



INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso

Campus Cuiabá

Cel. Octayde Jorge da Silva

Aluno: Gabriel Alex Pinto Alves da Silva

Turma: TSI 2022/1

Disciplina: Programação de Banco de dados

Professor(a): Juliana Saragiotto Silva.

Esboço de uma proposta para o Projeto de BD

GERENCIAMENTO DE PEDIDOS – CONFEITARIA

1. O que fazer?

Um banco de dados para gerenciamento de pedidos de uma confeitaria com ênfase na produção de chocolates.

2. Justificativa (por que fazer)?

A) Contexto do projeto e importância do mesmo para uma confeitaria

Uma loja, não é só uma confeitaria assim como qualquer outra, tem movimentação de caixa, informações de pedidos, estoque entre outras coisas dentro desses próprios itens. Imagine ter que organizar tudo isso como, por exemplo, em um caderno: apagar, escrever, rasurar, folhas e folhas, folhear muito para encontrar uma certa informação que precisará. A implementação de um banco de dados propõe facilitar muito o manejo das informações de toda loja dentre outros benefícios, e essa conclusão fica ainda mais clara com o detalhamento de cada item(movimentação de caixa, informações de pedidos, estoque) que haverá em seguida.

Na movimentação de caixa temos as entradas e as saídas, que são respectivamente o que a loja recebe de dinheiro e o que ela gasta. Na entrada há as compras dos produtos e pagamento de frete em alguns casos.

Já na saída temos pagamentos de funcionários, compra de insumos, manutenção de veículo para entrega. Dentre esse “vai e vem” de dinheiro, controlar tudo como em um caderno é difícil e suscetível a erros.

Partindo para informações de pedidos existem vários dados dentro desse item, são eles: o que foi pedido, a quantidade, se tem alguma exigência/observação, forma de pagamento, valor, se houve desconto; se sim quanto(percentual e valor monetário), quem pediu, quando pediu, quem receberá, data e hora da entrega/recebimento e, por fim, se é para entrega então o endereço. Nota-se que há mais elementos ainda que o item anterior(movimentação de caixa). Logo, se o que foi discutido anteriormente, que se concluiu que existem benefícios no uso de um sistema de armazenamento para a loja, nesse caso, onde se tem ainda mais elementos e mais complexidade entre eles, a mesma conclusão fica cada vez mais concreta.

Por último temos o estoque, um item mais simples visto que o que deve haver nele são: o produto existente, peso/volume/tamanho e quantidade. Porém, por mais que seja mais simples quando, por exemplo, temos que atualizar o estado de um produto, o que numa loja acontece cotidianamente, seria complicado de se fazer na mão. Escrever no lápis não é seguro, sobrepor deixa a lista suja, reescrever sempre é trabalhoso e utiliza muito espaço.

Concluimos então que é vantajoso o uso de um banco dados para esse cenário. Assim como dito no final do parágrafo anterior sobre a não segurança da utilização do lápis não é também, no geral, seguro todo o manejo das informações de uma loja, mesma que pequena, em folhas de papel. Um sistema de armazenamento te concede, além do que já apresentado, backups, proteção aos dados, acessibilidade, organização, manutenção, entre outros pontos.

Nesse projeto trataremos do gerenciamento do pedido, que se encaixa no parágrafo que fala sobre “informações do pedido”. É um dos corações de qualquer loja que trabalha com entregas, ainda mais se tratamento de produtos alimentícios. Um bom gerenciamento aumenta a produtividade do estabelecimento junto com uma maior confiança e credibilidade com os clientes pela responsabilidade com seus pedidos que esse gerenciamento oferece. Dentre esse e outros motivos que esse projeto terá essa parte como foco.

B) Importância do projeto para os alunos deste curso

Os alunos do curso que tiverem contato com esse projeto, terão uma visão real da gestão operacional de uma confeitaria, bem como todo levantamento de requisitos e modelagem dos dados para que torne o problema aplicável a um sistema. Eles conseguiram entender, a partir da construção de todas as documentações, como fazer desenvolvimento completo de todo o sistema, desde as interfaces gráficas onde os usuários interagirão diretamente, até todo o processo interno do sistema, que contara com a implementação das regras de negócio por meio da lógica da aplicação e a implementação do banco de dados.

C) Justificativa pessoal

A ideia para esse projeto surgiu por que eu desejava aplicar tudo o que aprendi em programação para resolver um problema do mundo real, algo que tivesse um impacto no mercado de trabalho. Como já estive envolvido em empreendimentos nesse campo antes, isso facilitou bastante a construção do projeto, já que eu já estava familiarizado com as operações e os desafios envolvidos. Isso me deu uma base sólida para trabalhar. A oportunidade de colocar meu conhecimento em prática dessa forma concreta me empolgou muito, e isso só me deixou mais comprometido com o projeto.

3. Quais funcionalidades e requisitos necessitam ser contemplados?

O banco de dados deve, em relação a cada entidade do sistema:

- Usuários do sistema: cadastrar e editar.
- Cliente: cadastrar, editar e consultar os clientes.
- Modelos de produtos: cadastrar, editar e consultar.
- Métodos de pagamento: pré-cadastrar os métodos de pagamento que serão vinculados aos pedidos
- Tipos de chocolate: pré-cadastrar os tipos de chocolate que serão vinculados aos modelos de produtos.
- Pedidos e seus itens: cadastrar, editar e consultar.

4. Restrições do projeto

- Apenas as informações essenciais do cliente devem ser cadastradas, como: nome, CPF, telefones, endereço e o link_endereco.
- Pedidos cancelados não devem ser apagados do banco de dados, apenas alterado seu status.

5. Lista de possíveis tabelas

- Usuário:
 - Propósito: Registrar informações dos usuários do sistema, para que haja restrição ao mesmo.
 - Atributos: id_usuario, nome, login e senha.
- Cliente:
 - Propósito: Armazenar informações sobre os clientes da confeitaria, para haver controle de quem solicita os pedidos, bem como o endereço deles para a entrega.
 - Atributos: id_cliente, nome, cpf, telefones, endereço e link_endereco.
- Metodo_pagto:
 - Propósito: Armazenar os métodos de pagamento disponíveis, restringindo os valores possíveis na hora do cadastramento dos pedidos.
 - Atributos: id_metodo_pagto e descricao.
- Tipo_chocolate:
 - Propósito: Armazenar os tipos de chocolate utilizados nos produtos, restringindo os valores possíveis na hora do cadastramento dos produtos.
 - Atributos: id_tipo_chocolate e descricao.
- Produto:
 - Propósito: Armazenar informações sobre os produtos oferecidos pela confeitaria, para que haja referência no momento da montagem dos itens dos pedidos.
 - Atributos: id_produto, descricao, vlr_unitario e observacoes.

- Pedido:
 - Propósito: Registrar os pedidos feitos pelos clientes, para que haja um controle e gerenciamento melhor dos mesmos.
 - Atributos: id_pedido, dt_hr_pedido, dt_hr_entrega, vlr_total_pedido, desconto, nome_destinatario, opcao_retirada e observacoes.
 - Atributos com descrição:
 - status_pagto(Status do pagamento do pedido: 'P' para pago ou 'A' para em aberto)
 - status_pedido(Status do pedido: 'A' para ativo, 'P' para pronto, 'E' para entregue ou C' para cancelado)
- Item_pedido:
 - Propósito: Manter detalhes dos itens incluídos em um pedido.
 - Atributos: id_item_pedido, qtde e vlr_total_item.

6. Qual o público-alvo?

O projeto se destinará aos proprietários e aos funcionários de uma confeitaria, que faram uso do sistema, podendo haver perfis de acesso diferentes entre eles.

7. Cronograma

Etapas	Descrição	Período(2023)	Status
Conceituação e Planejamento	- Definir os objetivos do projeto e seu escopo. - Estabelecer as funcionalidades essenciais. - Definir a estrutura básica do banco de dados.	21/08 – 11/09	100%
Desenvolvimento do Estudo de Caso	- Definir as regras de negócio. - Realizar o levantamento de requisitos. - Desenvolver o Modelo Entidade Relacionamento (MER). - Construir Diagrama Entidade Relacionamento (DER). - Definir o Dicionário de Dados.	21/08 – 11/09	100%
Desenvolvimento das Interfaces Gráficas	- Realizar a prototipagem de telas até o dia 11/09. - Construir as interfaces definitivas até o restante do período estabelecido.	01/09 – 30/09	30%
Testes, Povoamento e Conexão Com o Sistema	- Realizar o primeiro teste da estrutura do banco de dados no SGBD. - Realizar inserções no banco de dados para testar o correto funcionamento da sua estrutura. - Realizar a conexão do banco de dados com o sistema.	11/09 – 18/09	
Autenticação do Usuário	Realizar a implementação completa da interface de login do sistema.	11/09 – 18/09	
Interface Piloto	Desenvolver uma tela de cadastro piloto para testar as 4 operações básicas do BD; bem como algum recurso avançado de BD.	18/09 – 16/10	
Implementação das Regras de Negócio e Lógica do Sistema	- Criação de estruturas e algoritmos para processamento, manipulação e armazenamento de dados. - Codificação das regras de negócio para decisões e operações centrais do sistema, visando a conformidade com os requisitos do projeto.	16/10 – 27/11	

	• Implementação da lógica do sistema, que coordena o fluxo de informações e interações entre os diversos componentes. • Conectar as interfaces gráficas previamente projetadas ao componente de back-end, realizando testes junto aos passos anteriores descritos.		
Mapeamento Objeto-Relacional	• Realizar a implementação e testes das classes responsáveis pelo mapeamento objeto-relacional do sistema.	16/10 – 27/11	
Testes Finais, Ajustes e Correções	• Reexecutar testes anteriores para garantir que as alterações não causem problemas. • Corrigir bugs e fazer melhorias com base nos resultados dos testes • Verificar o sistema de forma abrangente para assegurar que todas as partes funcionem bem juntas.	20/11 – 11/12	
Tratamento de Erros e Validações dos Dados	• Implementar mecanismos para capturar e lidar com erros de maneira adequada, fornecendo mensagens de erro claras e orientações para os usuários. • Desenvolver as validações necessárias nas interfaces do sistema para garantir que os dados inseridos pelos usuários estejam corretos.	20/11 – 11/12	
Desenvolvimento de Recursos Avançados	• Desenvolver Views, Triggers, Rules, Store Procedures para banco de dados.	NÃO DEFINIDO	